

Universidad Nacional de Avellaneda



Ingeniería en Informática

Trabajo Práctico N°1

Sistema de Control - Planta

Alumnos

Juan David

Karol Peña

Iván Kwist

Índice de Contenido

Objetivo	2
Introducción	2
Desarrollo	
Modelo Propuesto	4
Diagrama en Bloques y Ecuaciones	5
Medición y Determinación de Parámetros	6-9
Simulaciones	10-13
Conclusiones	14
Anexos	
Anexo A	15
Anexo B	16
Anexo C	17
Anexo D	18

Objetivo

El objetivo de este trabajo práctico es el de modelizar, diagramar y simular la representación de una planta de un sistema de control. La planta en cuestión es una heladera portátil alimentada por 12 volts. Se espera realizar un modelo que se condiga con las mediciones realizadas.

Introducción

Para poder modelizar correctamente la planta vamos a comenzar por buscar un modelo equivalente con el que estemos más familiarizados. Hecho esto, el siguiente paso es, a través de las ecuaciones resultantes, realizar un diagrama en bloques, que nos servirá de base para simular la respuesta de nuestro sistema a diferentes entradas.

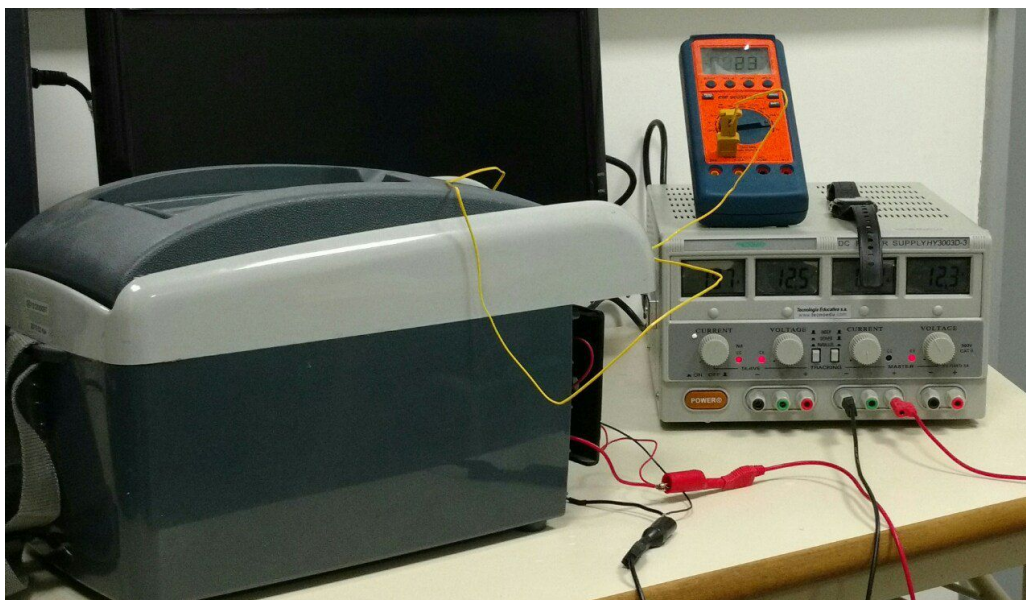


Figura 1 - Heladera durante una medición

Efecto Peltier

El efecto Peltier es una propiedad termoeléctrica descubierta en 1834 por Jean Peltier que hace referencia a la creación de una diferencia de temperatura provocada por un voltaje eléctrico. Sucede cuando una corriente se hace pasar por dos metales o semiconductores conectados por dos "junturas de Peltier". La corriente propicia una transferencia de calor de una juntura a la otra: una se enfría en tanto que otra se calienta.

Hay que tener en cuenta sus reducidas dimensiones, unos milímetros escasos, por tanto una sola célula puede alcanzar, como máximo una potencia frigorífica de 0,5 watts. Para conseguir potencias frigoríficas mayores hay que realizar baterías formadas por varias

células. Cuando hacemos esto se aumenta la superficie irradiante y, por lo tanto, la potencia refrigerante.

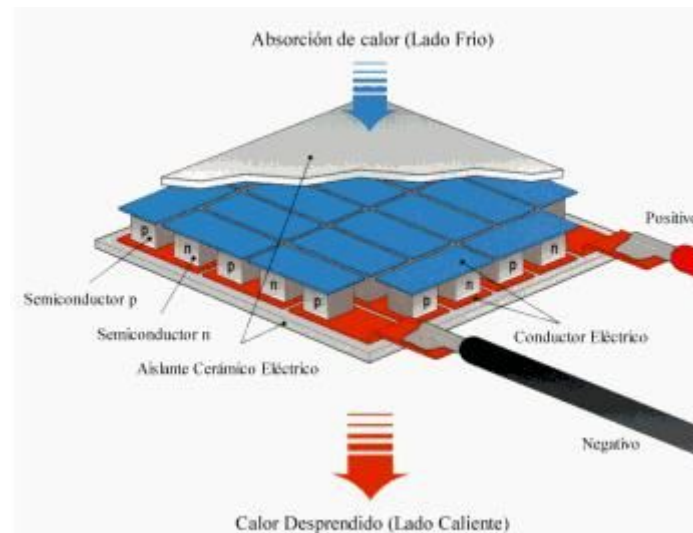


Figura 2 - Descomposición de una celda de Peltier

Una manera para entender cómo es que este efecto enfría una juntura es notar que cuando los electrones fluyen de una región de alta densidad a una de baja densidad, se expanden (de la manera en que lo hace un gas ideal) y se enfría la región.

Cuando una corriente se hace pasar por el circuito, el calor se genera en la juntura superior (T_2) y es absorbido en la juntura inferior (T_1). A y B indican los materiales.

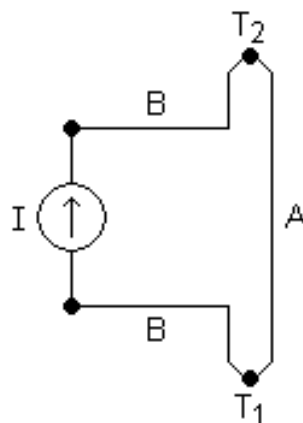


Figura 3 - Circuito de una celda de Peltier

La energía eléctrica con la que se alimentan es en continua y una gran mayoría de células trabajan en el rango de los 3,8V a los 12V DC. Un módulo Peltier, se puede comparar con una bomba de calor estática que no requiere ni gas ni partes móviles. En la rama de la refrigeración se encuentran muchas aplicaciones por ejemplo en pequeñas heladeras portátiles. Son muy eficaces refrigerando, ya que su reducido tamaño, las hace ideales para sustituir costosos y voluminosos equipos de refrigeración asistida por gas o agua.

Desarrollo

Modelo Propuesto

Para simplificar la resolución de las ecuaciones vamos a tomar el sistema térmico como si fuera un circuito eléctrico, asociando temperaturas a tensiones y flujos de calor a corriente. En este sistema el capacitor y su capacidad representa la sustancia a enfriar y su capacidad calorífica, respectivamente.

El circuito equivalente es el siguiente:

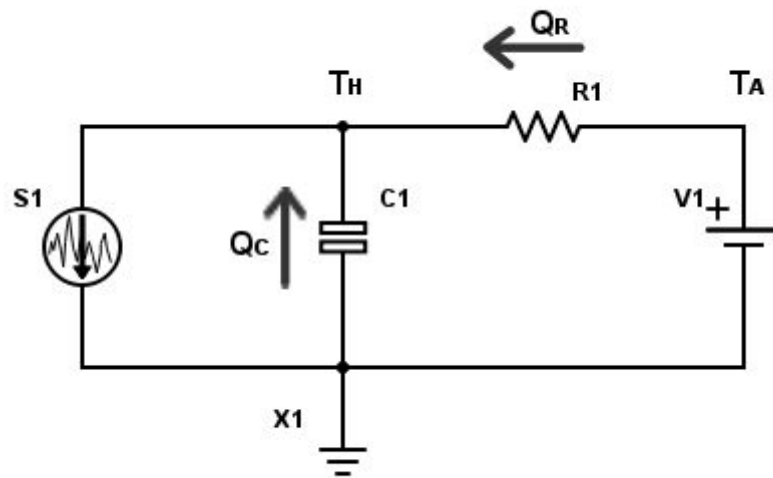


Figura 4 - Circuito equivalente

En donde $C1$ es la capacidad calorífica de la sustancia a enfriar, $R1$ la resistencia térmica entre el interior de la heladera y el ambiente, T_H la temperatura de la heladera, $V1$ la temperatura ambiente (T_A), $S1$ el calor que extrae la celda peltier, $X1$ la temperatura de cero grados centígrados, Q_C el flujo calor de la sustancia a enfriar y Q_R el flujo de calor del exterior al interior de la heladera.

Diagrama en Bloques y Ecuaciones

La ecuación que nos va a interesar es la de la temperatura de la heladera T_H , ya que representará la salida de nuestra planta. Afortunadamente, al haber representado nuestro sistema con un circuito eléctrico, podemos representarla como la tensión en un capacitor. De manera que podemos partir de la siguiente ecuación:

$$V_c = V_o \cdot e^{\frac{-t}{RC}}$$

Sin embargo, para poder utilizarla en nuestro modelo debemos realizar algunas modificaciones.

Hecho esto obtenemos:

$$T_H(t) = (T_A - T_{min}) \cdot e^{\frac{-t}{R1C1}} + T_{min}$$

Donde T_A es la temperatura ambiente y T_{min} la temperatura mínima a la que puede enfriar nuestra heladera.

Sin embargo, esta ecuación no se desprende directamente de nuestro circuito, sino con varios procedimientos matemáticos de por medio. Para poder realizar un modelo en bloques simple va a ser necesario recurrir a la Transformada de Laplace y pasar al dominio de la frecuencia compleja s , en donde:

$$T_H(s) = \frac{T_A - S1(s) \cdot R1}{1 + R1 \cdot C1 \cdot s}$$

El desarrollo de esta ecuación se encuentra disponible en el *Anexo A*.

A partir de esta ecuación podemos realizar el siguiente diagrama en bloques:

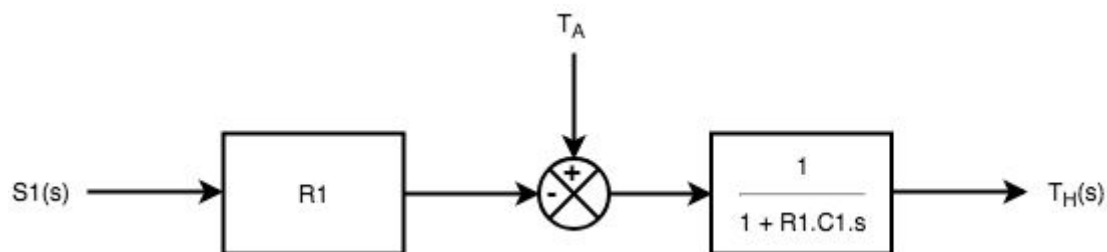


Figura 5 - Diagrama en Bloques

Medición y Determinación de Parámetros

Como hemos visto, las variables que influyen sobre nuestra ecuación de temperatura son la potencia de la celda de peltier $S1$, la capacidad $C1$ y la resistencia $R1$, donde $C1$ va a variar dependiendo de qué sustancia deseemos enfriar y la potencia $S1$ dependiendo de cuánto haya que enfriar. Sin embargo, en el campo práctico, $R1$ es una constante y $S1$ posee un valor máximo, ya que no puede elevarse infinitamente. Es por esto que debemos calcularlas a través de mediciones reales.

Cálculo de $S1$

Para calcular la potencia máxima de la celda de peltier decidimos medir la temperatura de la heladera con dos litros de agua en su interior por un determinado periodo de tiempo. Luego de una hora obtuvimos los siguientes resultados:

t [minutos]	T_H [°C]
0	23
14	22
23	21
36	20
49	19
60	18

Tabla 1 - Medición de T_H

Que, graficada, tiene la siguiente forma:

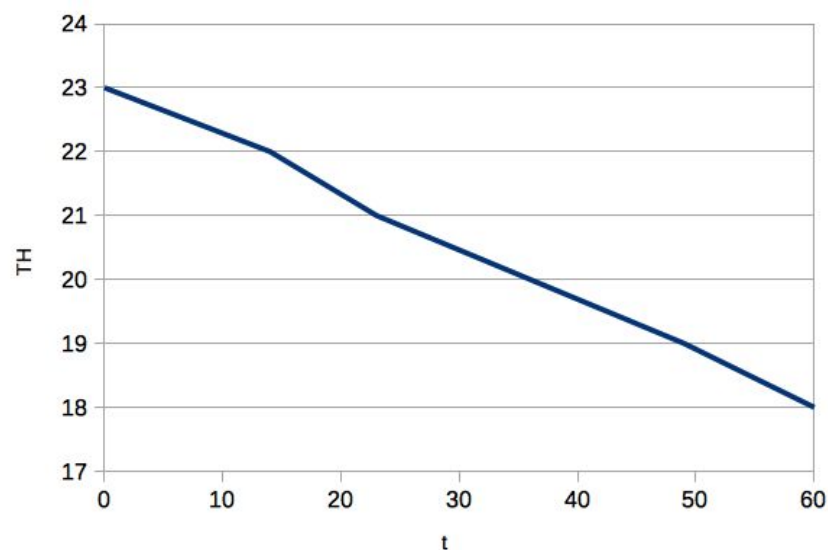


Figura 6 - $T_H(t)$ medida en azul

Podemos comparar nuestro sistema con un circuito RC, ya que ambos son sistemas de primer orden. Como sabemos, la tensión de un capacitor en su descarga (modelo análogo al analizado) en función del tiempo tiene la siguiente forma:

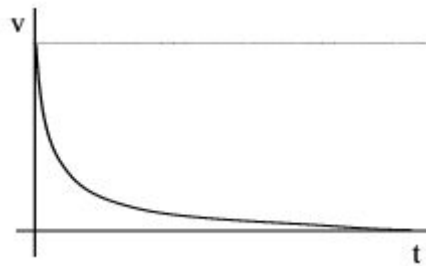


Figura 7¹ - Descarga de un capacitor

Si tenemos en cuenta que nuestra medición representó en realidad una fracción diminuta del tiempo de descarga y que en la práctica el sistema no es de primer orden, sino de uno mayor, podemos ver la similitud entre la *Figura 6* y la *Figura 7*.

Una manera de observar por qué nuestro sistema no es de primer orden es el de analizar el comportamiento inicial. La curva no posee un descenso pronunciado como en el de la *Figura 7*, sino que tarda más en comenzar el descenso real. Este fenómeno se conoce como inercia térmica.

Para simplificar el análisis, podemos linealizar la función de la *Figura 6*, ignorando el transitorio inicial de $t = 0$ a $t = 14$.

De esa manera obtenemos:

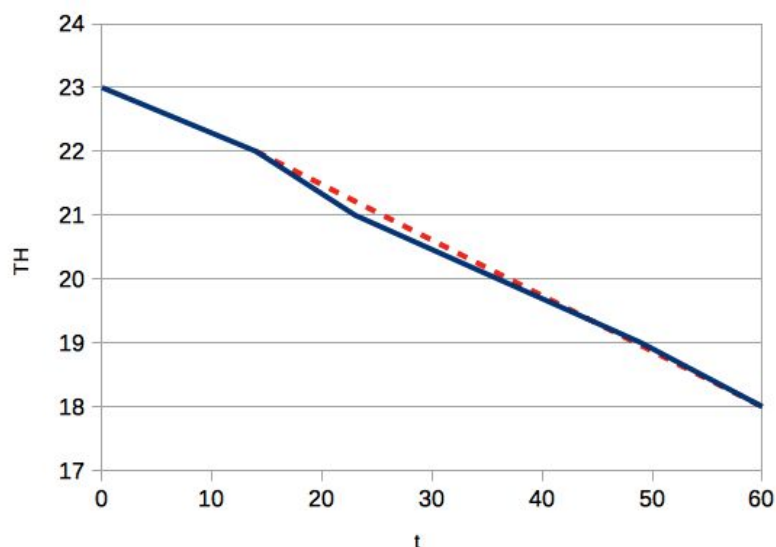


Figura 8 - T_H medida en azul, T_H lineal en rojo punteado

¹ <https://www.fisicapractica.com/descarga-rc.php>

Mediante el cálculo disponible en el *Anexo B*, podemos definir T_H linealizada como:

$$T_H(t) = \frac{-1}{690} \frac{C^\circ}{s} \cdot t + 23 \text{ } C^\circ$$

Para esta aproximación de T_H podemos decir que el circuito se comporta de la siguiente manera:

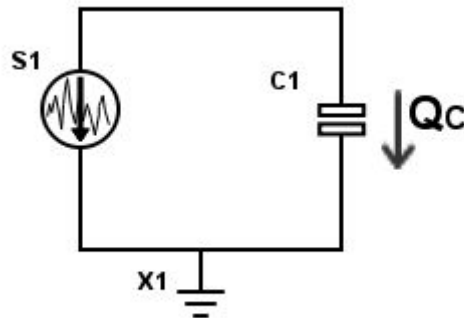


Figura 9 - Circuito para T_H lineal

Si recordamos la ecuación de la corriente en un capacitor y que, para nuestro nuevo circuito, ésta es opuesta a $S1$, podemos plantear que:

$$S1 = -Q_C = -C1 \cdot \frac{dT_H}{dt}$$

Resolviendo obtenemos:

$$S1 = 12,13 \text{ } W$$

Por ende, podemos aproximar la potencia máxima de la celda de peltier a $12,13 \text{ } W$. Este cálculo se encuentra disponible en el *Anexo C* de este informe.

Un detalle a tener en cuenta es la eficiencia de la celda. Según sus especificaciones, su potencia de funcionamiento es de $40 \text{ } W$. Por lo tanto, su eficiencia sería aproximadamente del 30%.

Cálculo de $R1$

Una vez calculado $S1$ el siguiente paso es calcular el valor de la resistencia térmica entre el interior de la heladera y el ambiente, $R1$. Para ésto es necesario saber cuál es el valor mínimo al cual enfria la heladera. Veamos por qué.

Como podemos ver en la *Figura 4*, por Ley de Nodos:

$$S1 = Q_C + Q_R$$

También sabemos que al comenzar, la tensión (temperatura de la heladera) T_H es igual a la fuente de tensión V_1 (temperatura ambiente). Por lo tanto, por Ley de Ohm, no circulará corriente por la resistencia R_1 . Es decir, toda la corriente que demanda S_1 proviene de C_1 . Mientras esto sucede, la tensión T_H comenzará a disminuir, lo que va a generar que la corriente Q_R comience a tomar valores cada vez más grandes.

Llegado un punto Q_R va a ser igual a S_1 y, por ende, Q_C será nula. En términos térmicos, ya no es posible extraer más calor del interior de la heladera. En ese momento, habremos llegado a la temperatura más baja o mínima del sistema. El siguiente circuito muestra ese estado:

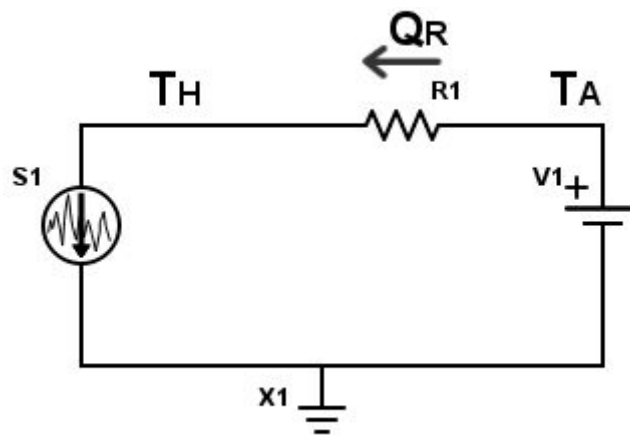


Figura 10 - Circuito para temperatura mínima

Por Ley de Ohm sabemos que la caída de tensión V_R sobre la resistencia R_1 es:

$$V_R = I_R \cdot R_1$$

Aplicado a nuestro modelo y recordando que Q_R es igual a S_1 esto se convierte en:

$$T_A - T_H = S_1 \cdot R_1$$

Por lo tanto, lo único que necesitamos para calcular R_1 es el valor de T_H cuando llega a este mínimo de temperatura. Afortunadamente pudimos medirlo y nos encontramos con que la menor temperatura a la que enfria la heladera es de 3°C .

Por lo tanto, reemplazando los valores obtenemos:

$$R_1 = 1,65 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{W}$$

El desarrollo puede ser encontrado en el Anexo D.

Habiendo obtenido estos valores podemos sin ningún problema usar las ecuaciones de T_H , tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

Simulaciones

A continuación se describe la simulación del presente sistema, la cual fue realizada en Scilab, así como también la comparación de los resultados de la misma con los datos presentados con anterioridad. Basándonos en el diagrama en bloques del sistema (Figura 5), realizamos lo siguiente:

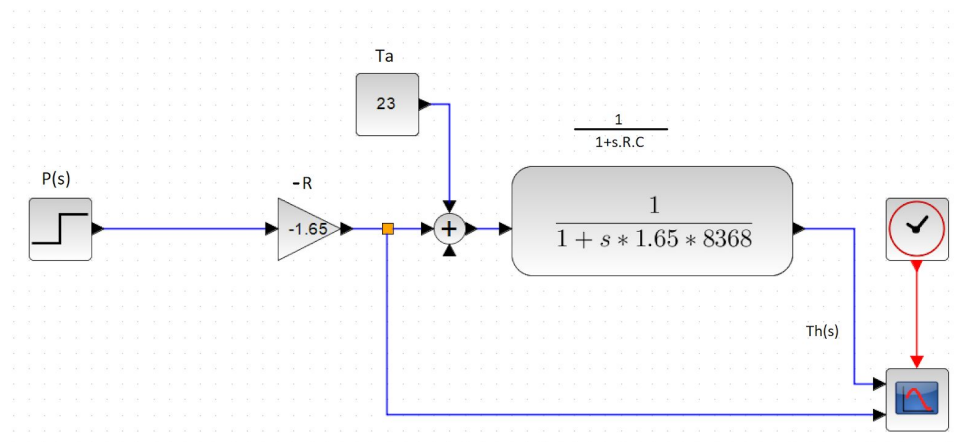


Figura 11 - Esquema del sistema diagramado en Scilab

Utilizamos $T_A = 23^\circ\text{C}$, que es el valor de temperatura medido en la experiencia realizada en el laboratorio.

Simulación 1 - Escalón

La entrada del sistema va a ser un escalón cuya amplitud debe ser una tal que ésta multiplicada por $R1$ de un valor cercano a 10°C .

$$P \cdot R1 = 10^\circ\text{C}$$

$$P = \frac{10^\circ\text{C}}{R1} = \frac{10^\circ\text{C}}{1,65^\circ\text{C/W}} \approx 6W$$

Hecho esto obtenemos:

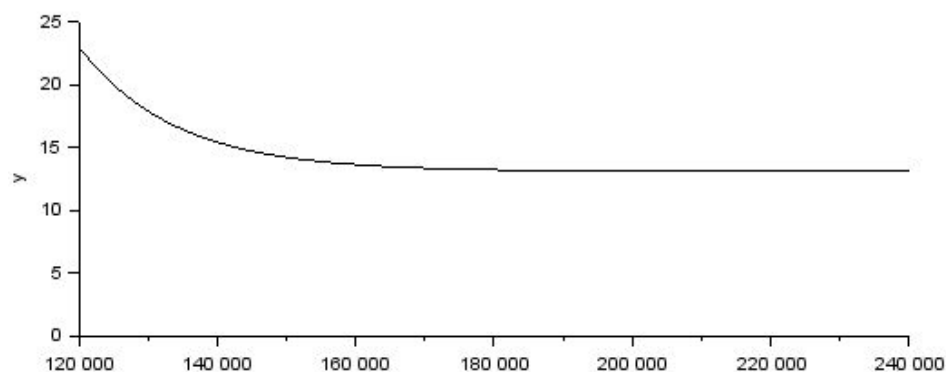


Figura 12 - Respuesta del sistema a una entrada escalón

El momento en el cual se activa la señal de entrada, y a partir del cual podemos ver el descenso de T_H , corresponde con $t = 120000 \text{ s}$. Esto se debe a que, para poder realizar la simulación del sistema térmico con una temperatura ambiente inicial de 23°C , hubo que incluir el tiempo necesario para que el capacitor se cargue por completo antes de encender la señal de excitación.

Elegimos un tiempo igual a 120000 s ya que debimos elegir un tiempo mayor a cinco veces la constante de tiempo del sistema, que en nuestro caso es:

$$T = R1.C1 = 1,65^\circ\text{C/W} \cdot 8368 \text{ J/}^\circ\text{C} = 13807 \text{ s} = 230,11 \text{ m} = 3,83 \text{ h}$$

$$5T = 5 \cdot 13807 \text{ s} = 69035 \text{ s} < 120000 \text{ s}$$

Al analizar los resultados, vemos que la respuesta T_H tiene la forma característica de la descarga de un capacitor, lo cual es lo que se esperaba obtener. También cabe destacar el valor final de T_H que no llega a los 3°C medidos previamente. Esto sucede porque la potencia de entrada no es igual a la que utilizamos en los cálculos previos, sino más bien la mitad.

Simulación 2 - Impulso

Para la segunda simulación vamos a utilizar de entrada una señal de impulso, cuya amplitud es $12,13 \text{ W}$ (potencia real medida). El intervalo de tiempo que se encuentra en este valor debe ser mucho menor a T . Vamos a elegir un $\Delta t = 1000 \text{ s}$.

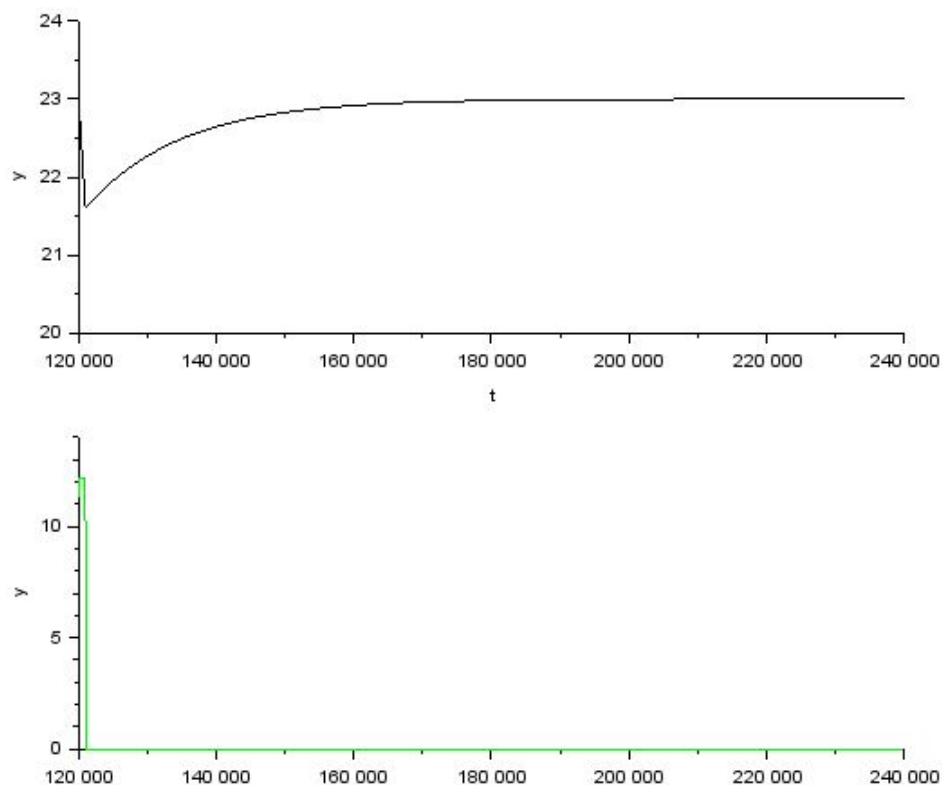


Figura 13 - $T_H(t)$ en negro y señal impulso en verde

Como podemos observar, la temperatura de la heladera desciende unos grados para luego, al finalizar el impulso, comenzar a aumentar su temperatura hasta los 23°C de la temperatura ambiente, con la curva característica de un sistema de primer orden.

Simulación 3 - Rampa

Para la última simulación vamos a aplicar a la entrada una señal de rampa. Para la pendiente de ésta no hubo ningún requerimiento dado, por lo que elegimos la siguiente pendiente:

$$m = \frac{2}{T} = \frac{2}{13807}$$

$$p(t) = \frac{2}{13807} t$$

Hecho esto, obtuvimos el siguiente resultado:

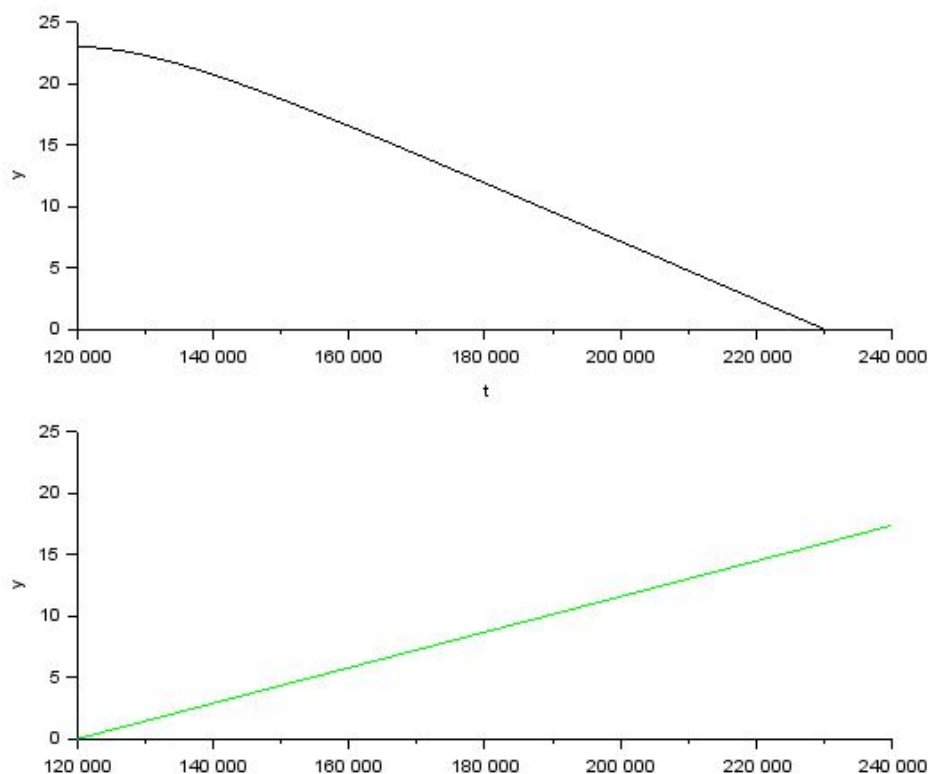


Figura 14 - $T_H(t)$ en negro y señal rampa en verde

Un detalle a tener en cuenta es el siguiente: cuando $T_H(t)$ llega a cero ($t = 110000\text{ s}$, cuando la temperatura es 23°C menor a la inicial) la potencia de entrada es aproximadamente 16 W .

Sin embargo, si calculamos la temperatura que deberíamos obtener para esa potencia de entrada obtenemos:

$$-16 \text{ W} \cdot 1,65 \text{ C/W} = -26,4 \text{ C}$$

Eso son $3,4 \text{ C}$ menos de lo que obtuvimos realmente. ¿Por qué sucede esto? Este fenómeno se da en los sistemas de primer orden cuando hay una señal de rampa a la entrada. De alguna manera, la salida está “atrasada” y este retraso es igual a la constante de tiempo del sistema.

Es decir que si multiplicamos $R1$ por el valor de la rampa una constante de tiempo antes de $t = 110000 \text{ s}$, deberíamos obtener 23 C .

$$\frac{2}{13807} \cdot (110000 - 13807) \text{ W} \cdot 1,65 \text{ C/W} = 13,94 \text{ W} \cdot 1,65 \text{ C/W} = 23 \text{ C}$$

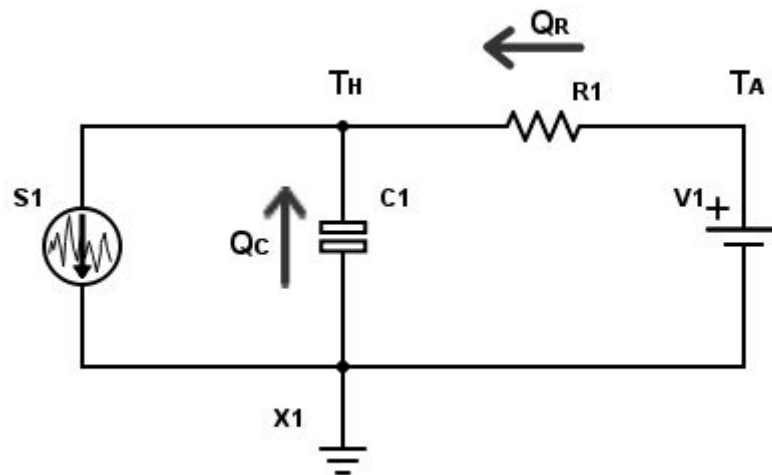
Y, efectivamente, pudimos comprobar que esa discrepancia entre entrada y salida es provocada por este retraso.

Conclusiones

Durante este trabajo práctico vimos cómo el uso de modelos análogos puede simplificar vastamente la resolución de un problema, comprobando a la vez que las funciones de transferencia pueden representar a más de un sistema.

Vimos, también, los beneficios que tiene realizar un modelo matemático de un sistema, ya que podemos ver cómo éste reacciona a diferentes entradas sin la necesidad de realizar una implementación física, ahorrándonos tiempo y posibles imprevistos. Sin embargo, todo esto sólo es posible si el modelo realizado es una fiel representación del real, siendo posible complejizar a grandes niveles el mismo.

Anexo A - T_H en dominio de la frecuencia



Como podemos ver en la figura, por Ley de Nodos:

$$S1(t) = QR + QC$$

$$S1(t) = \frac{T_A - T_H}{R1} - \frac{dT_H}{dt} C1$$

Por transformada de Laplace

$$S1(s) \cdot R1 = T_A - T_H(s) - T_H(s) \cdot R1 \cdot C1 \cdot s$$

$$S1(s) \cdot R1 - T_A = -T_H(s) \cdot (1 + R1 \cdot C1 \cdot s)$$

$$T_A - S1(s) \cdot R1 = T_H(s) \cdot (1 + R1 \cdot C1 \cdot s)$$

$$T_H(s) = \frac{T_A - S1(s) \cdot R1}{1 + R1 \cdot C1 \cdot s}$$

Anexo B - T_H lineal

Para linealizar la función $T_H(t)$ vamos a recurrir a la forma genérica de recta $y = mx + b$, donde m es la pendiente y b la ordenada al origen.

Para calcular la pendiente vamos a omitir el transitorio inicial de la función y partir del minuto 14 de la *Tabla 1*. Tomando este valor, el valor final y el intervalo de tiempo, procedemos a calcular:

$$m = \frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{22^{\circ}\text{C} - 18^{\circ}\text{C}}{46 \cdot 60 \text{ s}} = \frac{4^{\circ}\text{C}}{2760 \text{ s}} = \frac{1}{690}^{\circ}\text{C/s}$$

Luego, como sabemos que la temperatura en $t = 0$ era 23°C , sabemos que $b = 23^{\circ}\text{C}$. Por ende, al reemplazar:

$$T_H(t) = \frac{1}{690}^{\circ}\text{C/s} \cdot t + 23^{\circ}\text{C}$$

Anexo C - Cálculo de $S1(t)$

Antes de comenzar, debemos calcular el valor de $C1$. Sabiendo que el calor específico del agua es $4,184 J/g.^{\circ}C$ y que vamos a trabajar con dos litros de ella, procedemos a calcular la capacidad calorífica:

$$C_{agua} = c_{agua} \cdot m = 4,184 J/g.^{\circ}C \cdot 2000 g$$

$$C_{agua} = 8368 J/^{\circ}C$$

Ahora si, podemos calcular el valor de $S1$:

$$S1(t) = - Q_C = - C1 \cdot \frac{dT_H}{dt}$$

$$S1(T) = - C1 \cdot \left(\frac{1}{690} ^{\circ}C/s \cdot t + 23 ^{\circ}C \right)'$$

$$S1(t) = - 8368 J/^{\circ}C \cdot \frac{1}{690} ^{\circ}C/s$$

$$S1(t) \approx 12,13 W$$

Anexo D - Cálculo de R1

A partir del circuito de la *Figura 10* podemos calcular R1 mediante Ley de Ohm, recordando que para este modelo $T_H = 3\text{ }^{\circ}\text{C}$:

$$\begin{aligned}T_A - T_H &= S1 \cdot R1 \\23\text{ }^{\circ}\text{C} - 3\text{ }^{\circ}\text{C} &= 12,13\text{ W} \cdot R1 \\R1 &= \frac{20\text{ }^{\circ}\text{C}}{12,13\text{ W}} \\R1 &= 1,65\text{ }^{\circ}\text{C/W}\end{aligned}$$